



СТРОЙВЗОР

интеллектуальный контроль строительства

ПЛАТФОРМА: ГАЙД 2026

От кадра камеры до прогноза сдачи

Подробное руководство по архитектуре, моделям А и Б, интерфейсу, настройке, точности, прогнозам, интеграции камер и развёртыванию.

2 модели

техника + этапы

8 этапов

сквозная хронология

558 тестов

интеграционный контур

ЖИВОЙ ДЕМО-СТЕНД

161.104.57.112.nip.io

В документ пароль не включён.
Доступ выдаётся командой
отдельно.



Что решает СтройВзор

Автоматический контроль стройки по обычным камерам вместо ручного просмотра архива.

Было

Инженер листает камеры, звонит подрядчикам и субъективно оценивает готовность. Отклонения обнаруживаются поздно.

Стало

Система сама измеряет технику, этапы и темп, сопоставляет с планом и показывает доказательные кадры.

Результат

Единый объектный вердикт: отставание, в срок или опережение - с объяснением и прогнозом.

Ключевые преимущества

1

Две независимые модели

Техника и визуальные признаки этапа проверяют друг друга.

2

Объяснимость

Каждый вывод привязан к кадрам, рамкам, чек-листу и строкам плана.

3

Не привязан к вендору камеры

Папка, ZIP, видео или поток по HTTP с ключом камеры.

4

Локально или через API

YOLO + SigLIP без облака; GLM-4.6V - внешний; гибрид - по выбору.

5

Человек остаётся в контуре

Рамки, маску, стадии, часы и склейку машин можно исправить вручную.

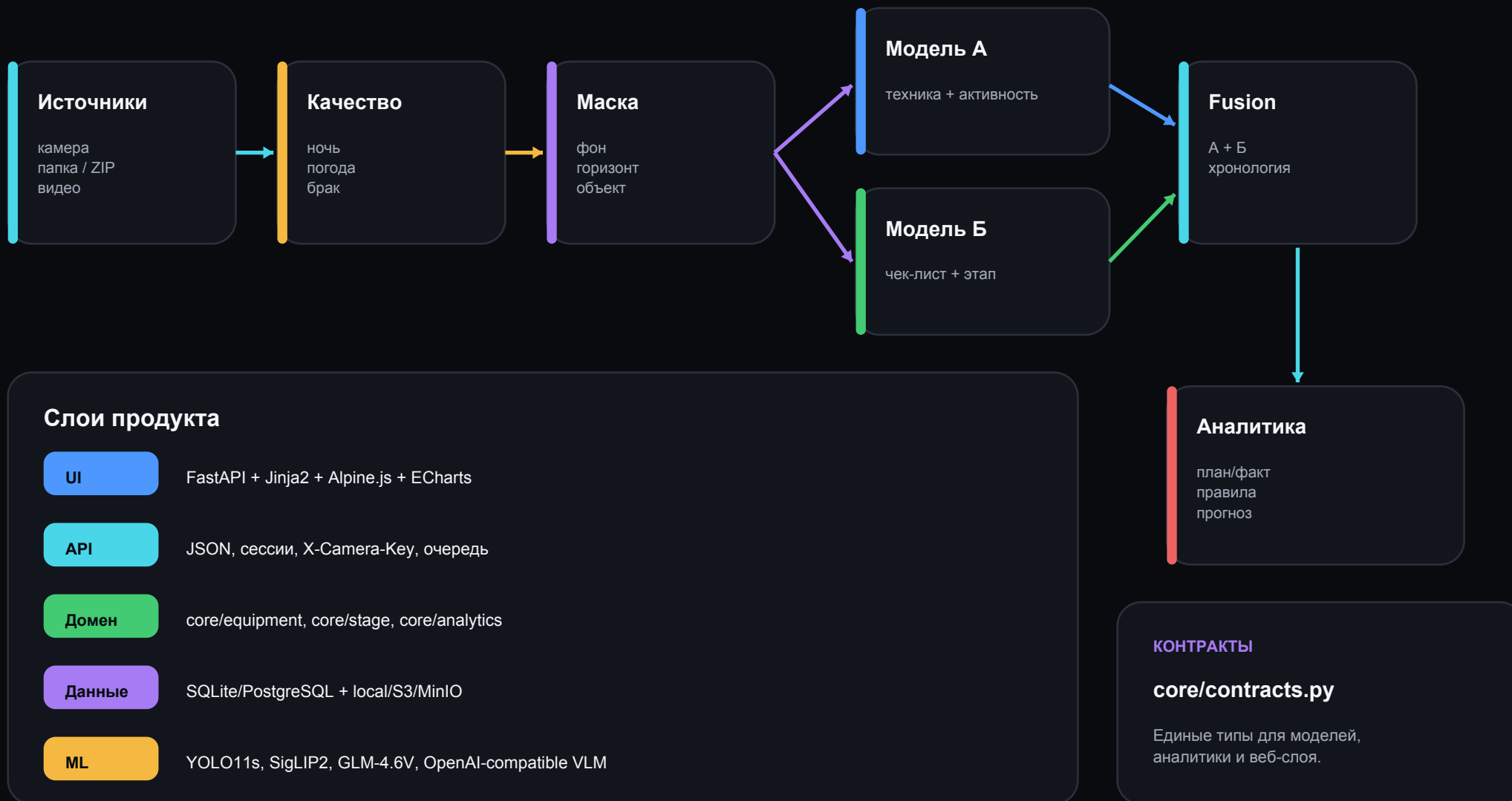
6

Работает с архивом и live

Дата анализа автоматически выбирается по последнему кадру для архивов.

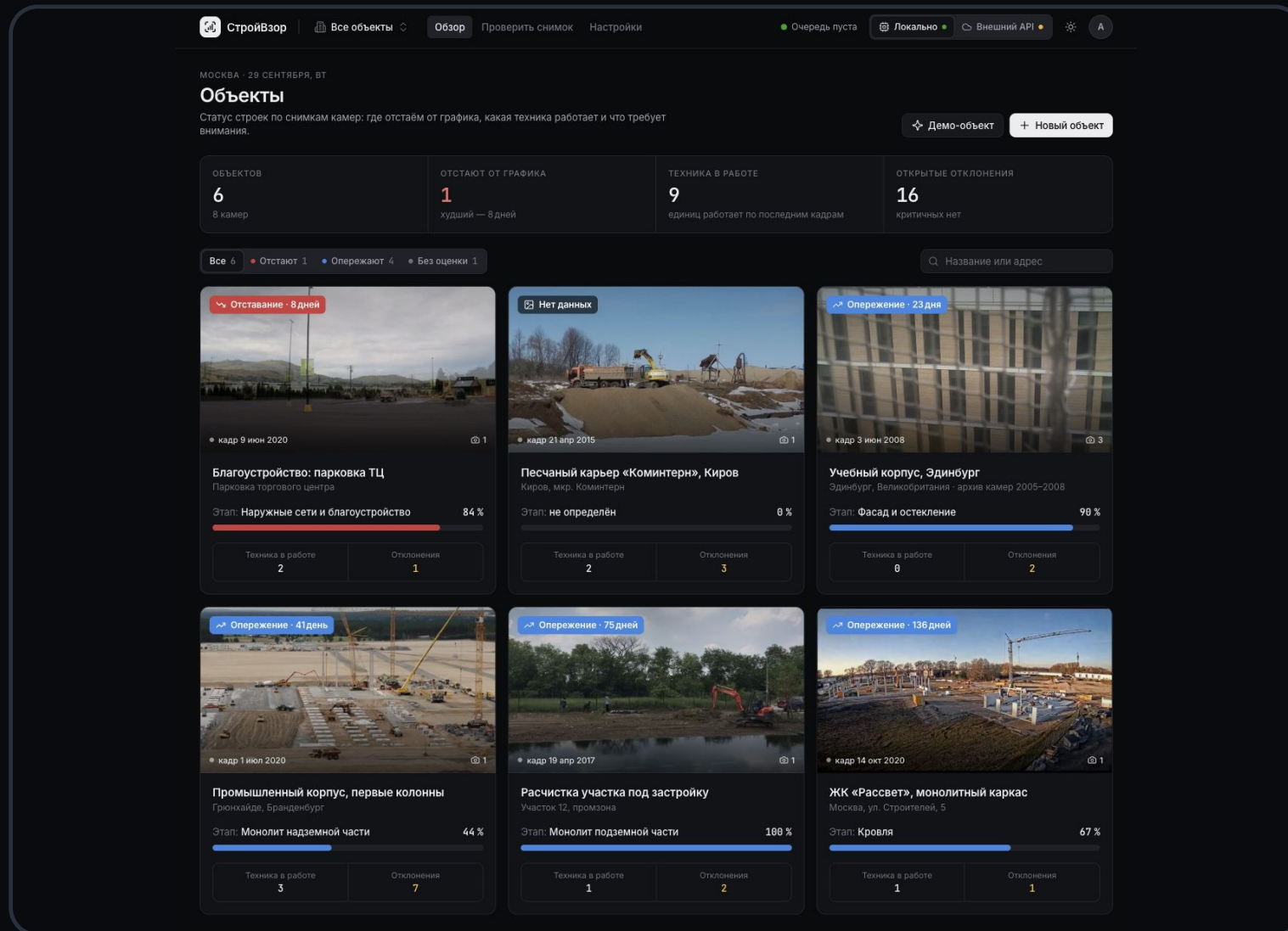
Платформа в одной схеме

Один кадр проходит через качество, две модели, объединение доказательств и объектную аналитику.



Обзор всех объектов

Один экран отвечает на главный вопрос: где требуется внимание прямо сейчас.



1 Портфель

Количество объектов, камер, работающей техники и открытых отклонений.

2 Вердикты

Фильтр: отстают, опережают, без оценки.

3 Карточка объекта

Последний кадр, этап, готовность, техника и тревоги.

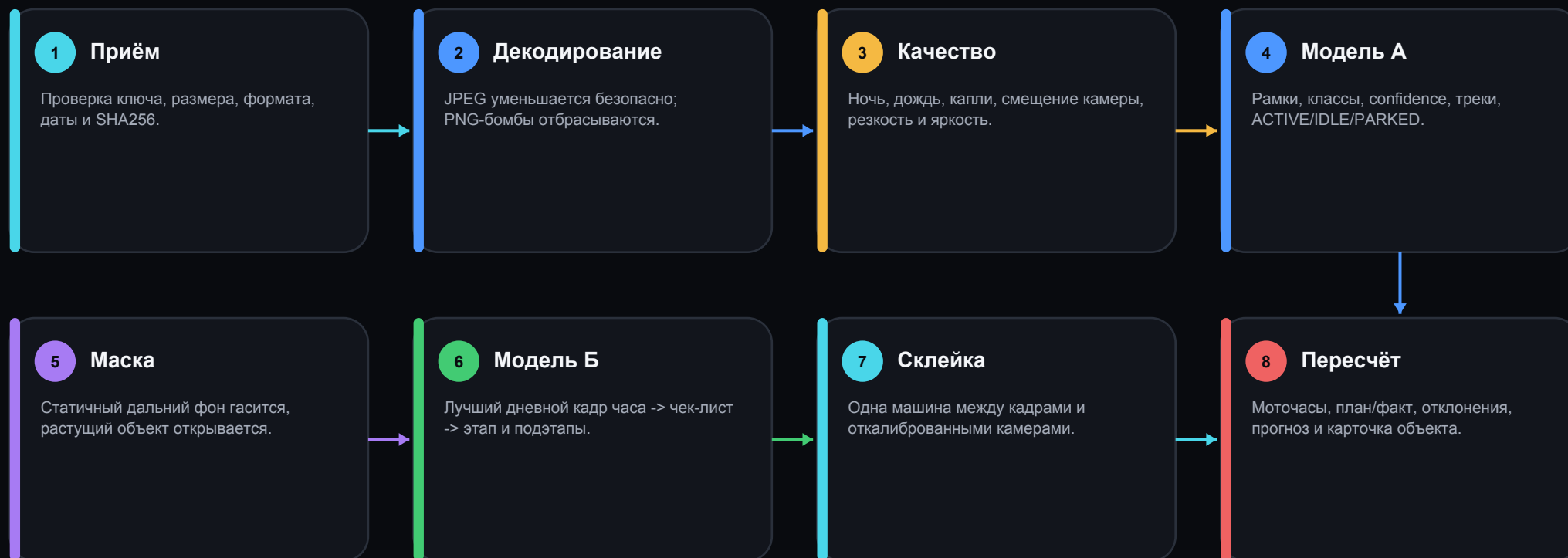
4 Режим моделей

Локально или внешний API прямо в шапке.

Скриншот: штатный UI на записанных ответах реального бэкенда. Состав демо-объектов на живом стенде может отличаться.

Что происходит с каждым кадром

Очередь не блокирует камеру: HTTP быстро принимает файл, тяжёлая обработка идёт последовательно по камере.



Важное правило

Порядок кадров внутри камеры сохраняется: трекинг, маска и хронология зависят от предыдущего состояния. Разные камеры обрабатываются независимо.

Техника: найти, узнать и понять, работает ли

Модель А превращает рамки на кадре в единицы техники, статусы и машино-часы.

1. Детекция

YOLO11s локально или GLM-4.6V через API. 12 обученных классов + уточнение подтипов.

2. Постпроцесс

Межклассовый NMS: одна машина - одна рамка.

3. Трекинг

IoU, расстояние, класс и изменение внешности между редкими кадрами.

4. Активность

Сдвиг, форма рамки и изменение содержимого: ACTIVE / IDLE / PARKED.

5. Учёт

Склейка камер и моточасы по этапу.

Подтверждённые метрики детектора

mAP50 86.5%



4298 val-кадров, 12 классов

mAP50-95 70.2%



Precision 86.5%



Recall 80.8%



Что идёт после рамки

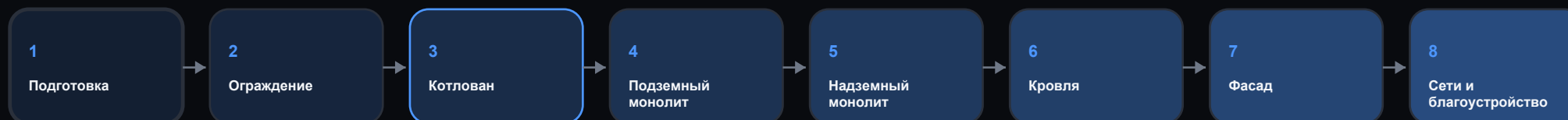
- Трек получает устойчивый класс по большинству наблюдений.
- Пропавшая на один кадр машина не списывается сразу.
- Стоящая под погрузкой машина считается работающей.
- 4+ точки калибровки позволяют склеить машину между камерами.
- Ручные merge/split и правки рамок сохраняются поверх переанализа.

CPU: 0,33-0,54 с/кадр с 1 грузовиком

Скорость измерена на 8-ядерном сервере, 3 потока torch.

Этапы: не класс, а доказательный чек-лист

Кадр отвечает на признаки 'да / нет / не уверен'; хронология собирает ответы в устойчивый путь по этапам.



Отбор кадра

Дневной, качественный, не чаще раза в час. Ночь может идти в модель А, но не голосует за этап.

Маска фона

Готовые здания, небо и горизонт гаснут. Маска только сжимается по мере роста объекта.

Чек-лист

SigLIP2 локально или двухшаговый GLM. UNSURE не голосует и может отправить кадр на ручную проверку.

Локальная модель: как получается ответ

$$p = \text{sigmoid}(35 \times (\text{similarity+} - \text{similarity-}))$$

$p \geq 0,80 \rightarrow \text{ДА}$ $p \leq 0,46 \rightarrow \text{НЕТ}$ иначе $\rightarrow \text{НЕ УВЕРЕН}$

Совпадение фронта по дням: 0,32 $\rightarrow$ 0,68 после калибровки на 1896 кадрах / 9 демо-объектах.

Важно: это та же малая выборка, на которой подбирались пороги - оценка оптимистична.

Устойчивость во времени

- HMM: остаться, +1, редко +2; откат запрещён.
- Одиночные противоречия отмечаются как выбросы.
- Latching-признак требует подтверждения минимум 2 днями.
- Вес техники модели А настраивается.

Почему А + Б надёжнее одной нейросети

Модель Б видит строительные признаки, модель А - фактическую работу техники. Fusion проверяет согласованность.

Модель А

Экскаватор ACTIVE
Самосвал отсутствует
6,4 машино-часа

Модель Б

Котлован ACTIVE
Разработка грунта: ДА
Фундамент: НЕ УВЕРЕН

План

Этап 3 до 12.10
Нужны: экскаватор + самосвал
Темп: 0,7

FUSION + ПРАВИЛА

Этап 3 подтверждён

Отклонение: экскаватор работает без самосвала > 2 ч

Не галлюцинация

Вывод можно проверить по кадрам и ответам чек-листа.

Не один кадр

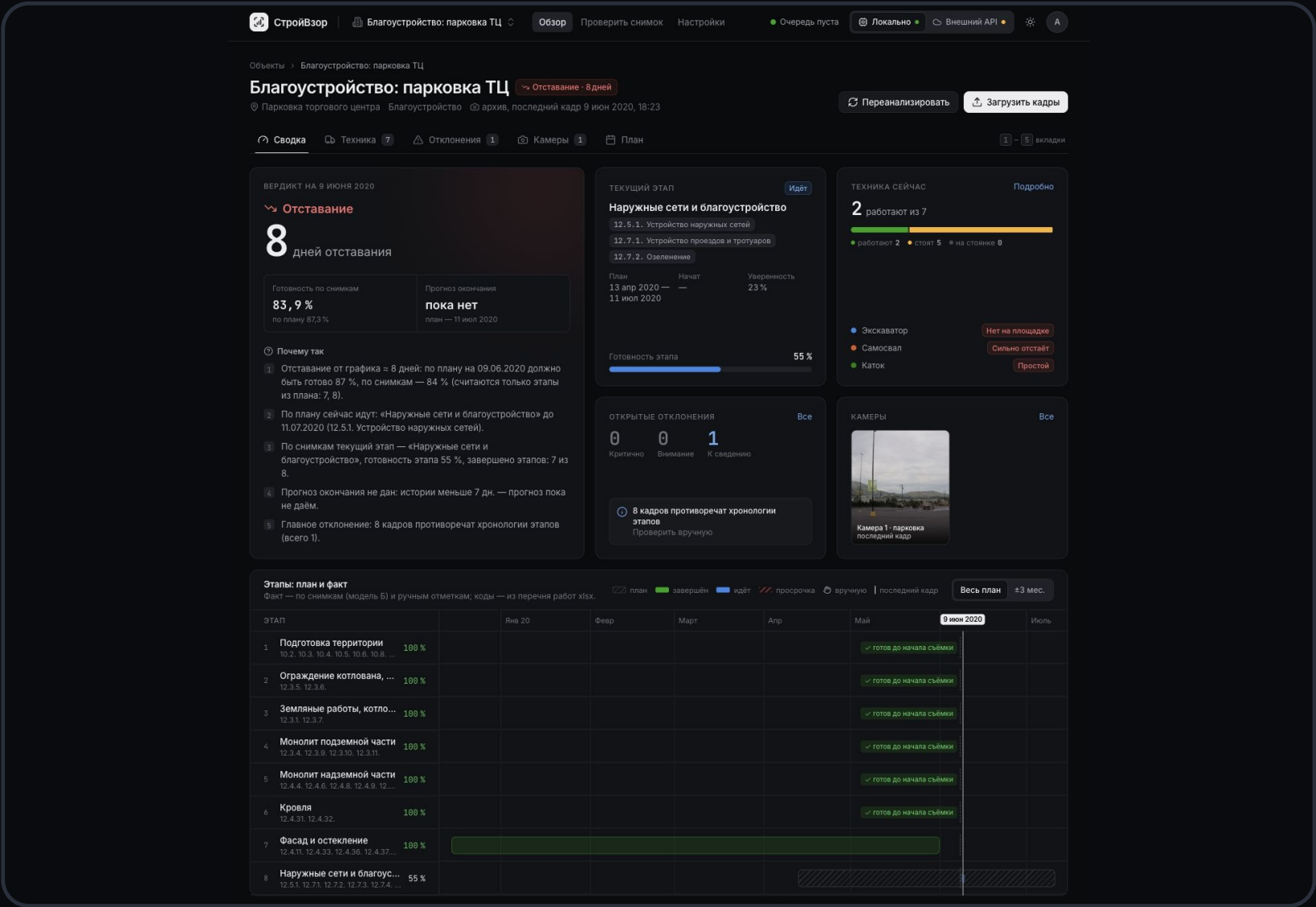
Парные правила работают по окну времени, по умолчанию 2 ч.

Не только календарь

Темп считается по активным дням, отделяя простой от медленной работы.

Сводка: вердикт, этап и объяснение

Карточка объекта собирает весь пайплайн в понятное управленческое решение.



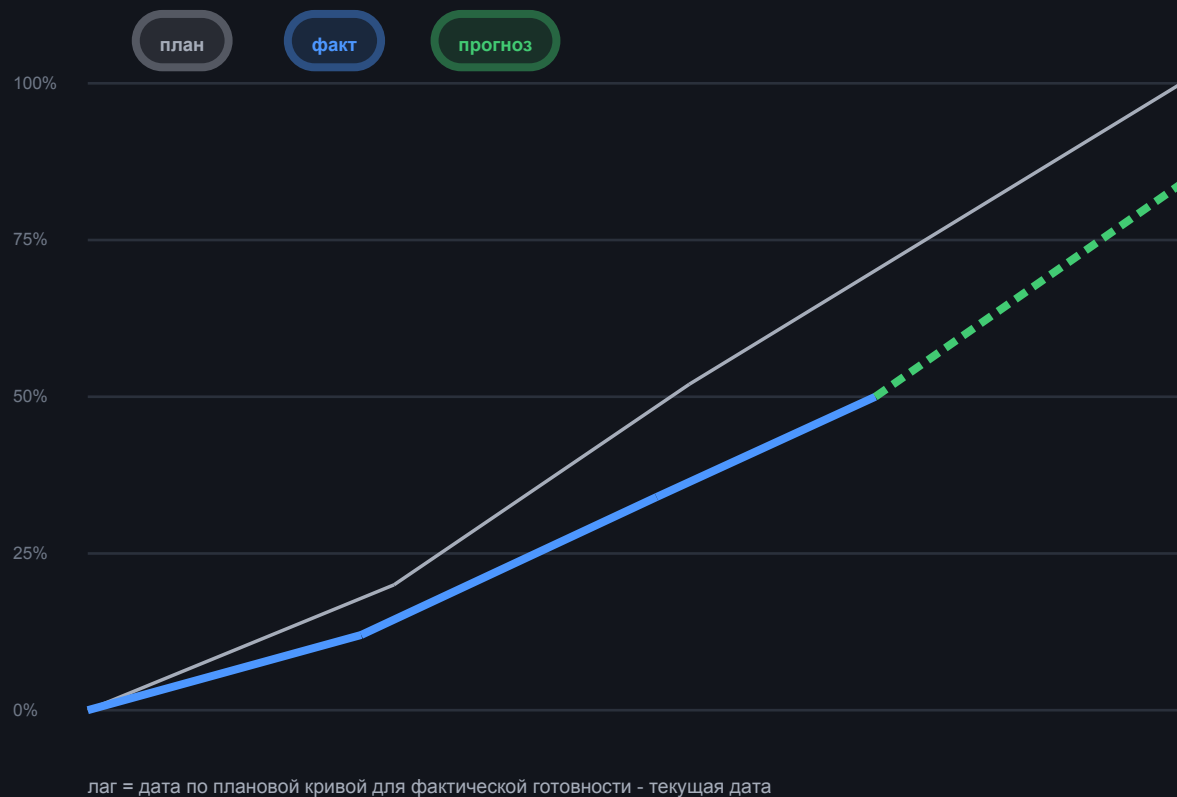
- 1 Вердикт и лаг**
Разница готовности с планом переводится в дни.
- 2 Почему так**
2-5 фраз: план, факт, прогноз, главное отклонение.
- 3 Текущий этап**
Работы из XLSX, готовность и уверенность.
- 4 Гант + кривая**
План и факт на общей временной шкале.

|lag| <= 3 дня = в срок

Как считается отставание и дата окончания

Прогноз не выдаётся любой ценой: если данных мало или прогресса нет, система честно объясняет причину.

План/факт



Правила прогноза

- Окно свежего темпа: до 28 дней.
- Истории меньше 7 дней - прогноза нет.
- Нет продвижения - 'работы стоят', дата не выдумывается.
- Темп считается по активным дням техники; простой масштабирует календарный срок.
- Выбросы ограничены: pace_ratio 0,2...5,0.
- Если факт старше 21 дня, сравнение фиксируется на дате последнего состояния.

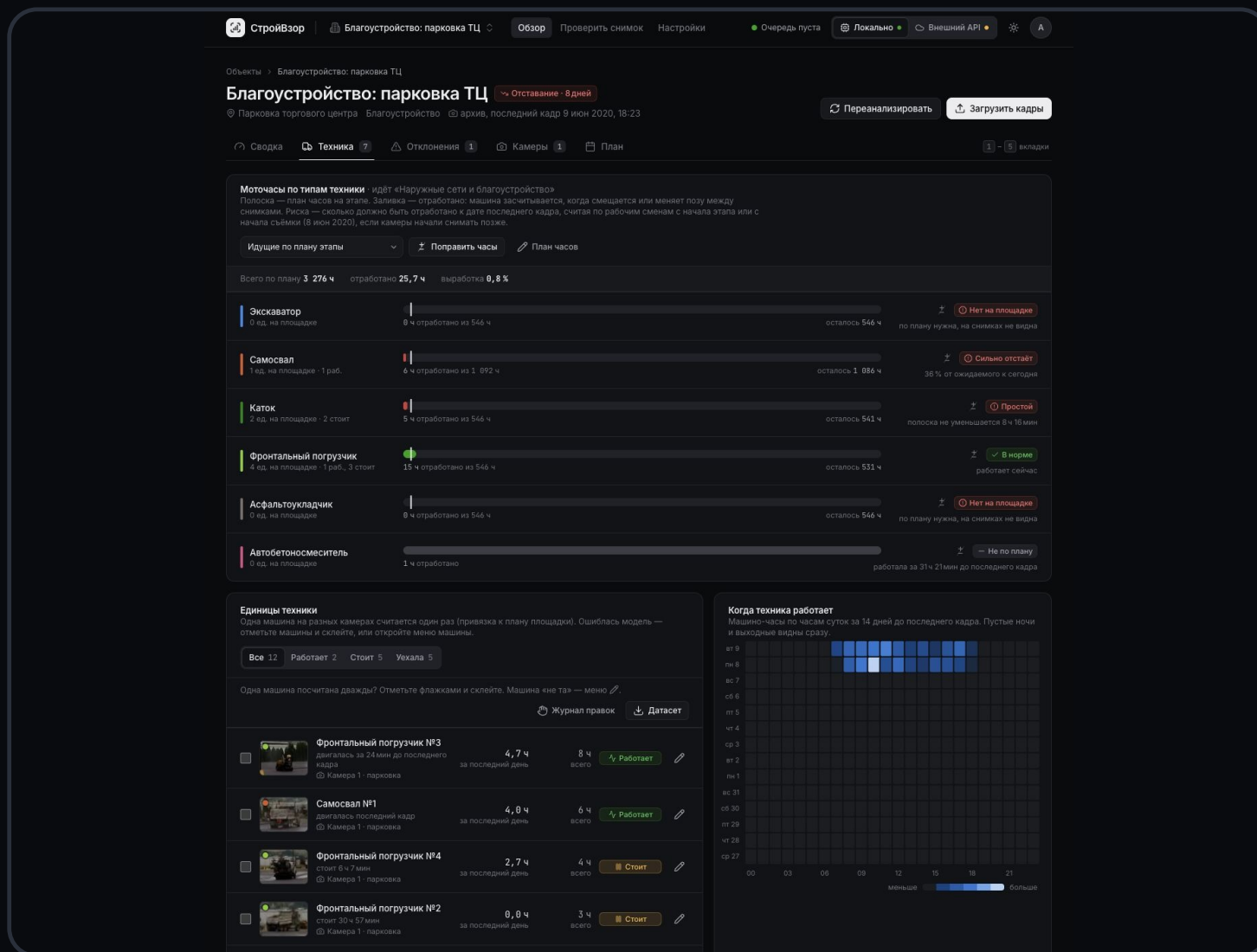
Выходы

forecast_finish | delay_days | pace_ratio

Плюс человекочитаемое объяснение, почему прогноз есть или отсутствует.

Техника: план, факт и простои

Полоски показывают не только сколько отработано, но и сколько должно было быть отработано к моменту наблюдения.



Как читать

- Цветная часть - фактические часы.
- Белая риска - ожидаемое к текущей дате.
- Красная метка - риск или простой.
- Ниже - единицы техники и история статусов.

Формула плана

единицы x рабочие дни x смена x коэффициент 0,7

Факт

ACTIVE-интервалы, максимум 45 минут между соседними кадрами.

Важно

Учёт начинается с первого кадра: прошлую работу система не приписывает себе.

Не просто тревога, а доказательство

Каждое отклонение содержит правило, объяснение, этап, камеру/зону и кадры-доказательства.

 СтройВзор | Благоустройство: парковка ТЦ  Обзор Проверить снимо

Объекты > Благоустройство: парковка ТЦ

Благоустройство: парковка ТЦ Отставание · 8 дней

Парковка торгового центра Благоустройство архив, последний кадр 9 июн 2020, 18:23

 Сводка  Техника 7  Отклонения 1  Камеры 1  План

Открытые 1 Квитированные 0 Закрытые 9 Все 10  Критично  Внимание

 К сведению Проверить вручную 9 июн 2020, 18:23

OPEN -> ACK -> RESOLVED

Стабильный ключ дедуплицирует одну проблему между пересчётами. Оператор может квитировать и закрывать отклонение.

PAIR_BROKEN

Экскаватор работает без самосвалов в рабочем окне.

EQUIPMENT_IDLE

Обязательная техника не работала заданное число часов.

HOURS_SPENT_NO_PROGRESS

Моточасы списаны, а этап модели Б не меняется.

STAGE_LATE_START

Фактическое начало этапа позже календарного плана.

STAGE_OUT_OF_PLAN

Этап виден на кадрах, но отсутствует в графике.

CAMERA / QUALITY

Камера сместилась, закрыта, слишком темно или кадр испорчен.

Плеер кадров, рамки, маска и ручная разметка

Камера - рабочее место оператора: от просмотра таймлайна до исправления результата модели.

 **СтройВзор** | Благоустройство: парковка ТЦ  **Обзор** Проверить снимо

Объекты > Благоустройство: парковка ТЦ > Камера 1 · парковка

Камера 1 · парковка

папка снимок каждые 15 мин · 56 кадров **не откалибрована**

  **9 июн 2020, 18:23**
кадр 56 из 56

 Разметка  Рамки



Самосвал №1 · работ

1

Таймлайн

Переход между кадрами и фильтрация по датам.

2

Слои

Рамки, подписи, зоны и динамическая маска.

3

Разметка

Добавить/удалить рамку, сменить класс, подтвердить.

4

Калибровка

4+ точки кадра и плана -> гомография между камерами.

5

Зоны

Рабочая, парковка, склад, запретная зона.

6

История

Модель, качество, чек-лист и причины исключения кадра.

Календарный график - основа сравнения

Без плана платформа показывает факт и грубый прогноз; с планом - лаг, вердикт и ожидаемые моточасы.

СтройВзор | Благоустройство: парковка ТЦ | Обзор | Проверить снимок | Настройки | Очередь пуста | Локально | Внешний API | A

Объекты > Благоустройство: парковка ТЦ

Благоустройство: парковка ТЦ - Остаток: 8 дней

Парковка торгового центра | Благоустройство | архив, последний кадр 9 июн 2020, 18:23

Перезагрузить | Загрузить кадры

Сводка | Техника | Отклонения | Камеры | **План** | 5 вкладки

Календарный план демо-план

Этапы, даты и техника по графику. Из этого считаются плановые моточасы, отставание и прогноз. Шаблон: plan_template.csv.

Импорт графика | Демо-план

Этапы и сроки

Коды — из перечня работ организаторов (works_catalog.xlsx). Готовность можно отметить вручную: модель её не перезапишет.

#	ЭТАП И РАБОТЫ	НАЧАЛО	ОКОНЧАНИЕ	ДНЕЙ	ГОТОВНОСТЬ (ФАКТ)
7	Фасад и остекление 12.4.11. Фасад × 12.4.33. Установка ворот × 12.4.36. Установка наружных дверей × 12.4.37. Монтаж алюминиевых витраж... × 12.4.38. Установка оконных блоков ПВХ × 12.4.41. Устройство теплоизоляции сте... × код 12.3.1	15.12.2019	01.06.2020	170 145 раб.	Завершен 100% авто
8	Наружные сети и благоустройство 12.5.1. Устройство наружных сетей × 12.7.1. Устройство проездов и тротуа... × 12.7.2. Озеленение × 12.7.3. Установка МАФов × 12.7.4. Вертикальная планировка × 12.7.5. Посадка зеленых насаждений × код 12.3.1	13.04.2020	11.07.2020	90 78 раб.	Идет 95% авто

Парк техники на площадке

Сколько машин каждого типа заявлено. Если у этапа нет своего числа — часы считаются от парка.

Экскаватор	1	Самосвал	2
Бульдозер	0	Автокран	0
Автобетонос...	0	Каток	1
Грузовик (бо...	0	Кран-манипу...	1
Фронтальны...	1	Асфальтоукл...	1
Автовышка / ...	1	Строительны...	2

+ Другой тип техники

Плановые моточасы по этапам

Авто: единицы × рабочих дней × 10 ч смены × 0,70 (коэффициент использования). Поправьте число — строка перейдет в «вручную».

7. Фасад и остекление Строительный подъемник / фасадная люлька ×2 Автовышка / подъемник ×1 Кран-манипулятор ×1	4 060 ч	авто
8. Наружные сети и благоустройство Экскаватор ×1 Самосвал ×2 Каток ×1 Асфальтоукладчик ×1 Фронтальный погрузчик ×1	3 276 ч	авто

Три способа задать план

- Импорт CSV/XLSX с кодами работ и датами.
- Ручной редактор этапов, парка и часов.
- Демо-план по диапазону кадров - только для демонстрации.

Что настраивается

- 8 макроэтапов и конкретные даты.
- Коды работ из справочника организаторов.
- Парк техники по типам.
- Плановые часы: автоматически или вручную.
- Ручная готовность этапа - не стирается моделью.

Нет автоплана по датам фото

Провайдеры и пороги без правки кода

Смена режима не удаляет старые результаты; переанализ сохраняет имя провайдера для воспроизводимости.

СтройВзор

Все объекты

Обзор

Проверить снимок

Настройки

Очередь пуста

Локально

Внешний API

А

Настройки

Где работают модели, с какими порогами и какую технику они знают.

Где работают модели

Результаты хранятся с именем провайдера; смена режима не стирает старые, «Переанализировать» на объекте пересчитает их.

Локальные модели

YOLO + SigLIP на этом компьютере, без интернета

Готов к работе

Внешний API

GLM-4.6V (2.0) — нужен ключ и интернет

GLM-4.6V нет ZAI_API_KEY в окружении (env) — внешний API недоступен

Гибрид

Техника — YOLO локально, этап — GLM-4.6V

GLM-4.6V нет ZAI_API_KEY в окружении (env) — внешний API недоступен

Выбрать модели по отдельности

Готовность провайдеров

Проверяется сама раз в полчаса: появился ключ ZAI_API_KEY, поднялась локальная VLM — статус обновится.

Проверить

YOLO

Модель A: локально

Готов

SigLIP

Модель B: локально

Готов

Локальная VLM

Модель B: Olama / vLLM

локальная VLM не отвечает по адресу http://localhost:11434/v1/Connect... не готов

GLM-4.6V

Модель A и B: 2.0

нет ZAI_API_KEY в окружении (env) — внешний API недоступен не готов

Пороги

Менюют поведение моделей и правил. У каждого — объяснение, что будет, если сдвинуть.

Техника - модель A

Уверенность детектора 25 %

Радиус склейки между камерами 5 м

Сдвиг «работает» от 8 px

«Уехало», если не видно 3 ч

Этап - модель B

Модель B: «да» от 0,62

Модель B: «нет» до 0,38

Ручная проверка при доле «не уверен» 50 %

Внеочередной вызов при сдвиге маски 5 %

Правила отклонения

Оно пары техники 2 ч

Простой после 4 ч

LOCAL

YOLO + SigLIP

без API и интернета

EXTERNAL

GLM + GLM

ZAI_API_KEY

HYBRID

YOLO + GLM

точные рамки + VLM

Настраиваемые группы

pipeline | stage | equipment | analytics

Проверка границ защищает от NaN, огромных окон и конфликтующих порогов.

Первый объект за 10 минут

Минимальный путь оператора: объект -> план -> камера -> кадры -> проверка результата.

1 Войти

Откройте стенд и авторизуйтесь.

2 Создать объект

Название, адрес, тип, часовой пояс, смена.

3 Задать план

Импортируйте XLSX/CSV или заполните этапы вручную.

4 Добавить камеру

Папка, upload, video или stream; задайте интервал.

5 Загрузить кадры

Система извлечёт дату из имени/EXIF или спросит start_at.

6 Проверить очередь

Job покажет done, duplicates, postponed и ошибки.

7 Открыть камеру

Проверьте рамки, качество, маску и зоны.

8 Открыть сводку

Прочитайте вердикт, план/факт, технику и отклонения.

9 Исправить

Ручные правки станут эталоном и переживут переанализ.

Совет: сначала прогоните 20-50 кадров одной камеры, затем запускайте весь архив

Четыре способа подать изображения

Конвейер одинаков для архива и потока; отличается только источник и способ назначения времени.

UPLOAD

Фото, ZIP

POST /api/cameras/{id}/upload

FOLDER

Папка на сервере

CLI / demo importer

VIDEO

MP4 и start_at

кадры с interval_min

STREAM

HTTP-камера / simcam

POST /api/ingest

Live-контракт

X-Camera-Key + camera_id + captured_at + file

HTTP отвечает 202 быстро; один последовательный worker на камеру сохраняет порядок.

Дата кадра

1. параметр -> 2. EXIF -> 3. имя файла -> 4. start_at

Кадр из будущего > 2 ч отклоняется; дубликат определяется по SHA256 и времени.

ИМИТАЦИЯ ЖИВОЙ КАМЕРЫ

```
python -m simcam --folder ./frames --port 9101 --interval 30 --start-date 2026-09-25
# ■ UI: camera kind=stream, source_uri=http://127.0.0.1:9101 -> Connect
```

Локально и в Docker

Локальная база и файлы работают из коробки; PostgreSQL и MinIO подключаются конфигурацией.

ВАРИАНТ 1 - PYTHON + SQLITE

```
git clone -b dev_egor <repo>
cd MOS_HACK
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
pip install -r requirements-ml.txt # local ML
cp .env.example .env
python -m app
```

ВАРИАНТ 2 - DOCKER

```
docker compose up --build
# app + PostgreSQL

docker compose --profile s3 up --build
# + MinIO/S3

WITH_ML=0 docker compose up --build
# lightweight image for external API
```

Минимальный .env

ADMIN_LOGIN / ADMIN_PASSWORD

SECRET_KEY

DATABASE_URL / LOCAL_STORAGE_DIR

DEFAULT_MODE=local|external|hybrid

ZAI_API_KEY - только для external/hybrid

Секреты не коммитятся. Для публичного стенда обязателен TLS-прокси.

Веса локальных моделей

- models/equipment_yolo.pt + equipment_classes.json
- HF cache: google/siglip2-base-patch16-224
- Без своих весов включится YOLO-World - точность ниже.
- Для offline: HF_HUB_OFFLINE=1 после предварительной загрузки.

Systemd-развёртывание на сервере

Один Uvicorn-процесс хранит очереди камер и общие кэши моделей; несколько workers здесь не нужны.

УСТАНОВКА ЮНИТОВ

```
sudo cp deploy/mos-app.service deploy/mos-watchdog.service /etc/systemd/system/  
sudo systemctl daemon-reload  
sudo systemctl enable --now mos-watchdog mos-app  
curl http://127.0.0.1:8000/api/health  
  
# dedicated machine  
sudo cp deploy/mos-app-dedicated.conf /etc/systemd/system/mos-app.service.d/dedicated.conf  
  
# temporary public demo (HTTP only)  
sudo cp deploy/mos-app-public.conf /etc/systemd/system/mos-app.service.d/public.conf
```

Watchdog

- Следит за RAM, GPU и диском.
- Останавливает только процессы /root/mos_hack.
- Не трогает чужие задачи на общей машине.
- Юниты включены после перезагрузки.

Производительность и ресурсы

~1 ГБ

прогретый демо-процесс

0,33-0,54 с

YOLO + 1 truck crop на CPU

~20 с

smoke GLM A+B на 1 кадре

1 worker

порядок состояния

Числа зависят от кадра, железа, модели и сети. Первый вызов длиннее из-за загрузки весов и текстовых эмбеддингов.

Что измерено - и чего пока нельзя обещать

Метрики показаны с выборкой и ограничениями. Тесты кода не подменяют независимую оценку качества моделей.

YOLO11s

mAP50

0,865

4298 val-кадров, 12 классов

YOLO11s

mAP50-95

0,702

тот же val-набор

YOLO11s

Precision / Recall

0,865 / 0,808

тот же val-набор

Truck refiner

правильные рамки группы

47 / 56

против 31 / 56 без уточнения

Модель Б local

совпадение фронта по дням

0,68

1896 кадров, 9 демо; calibration=evaluation

Маска

brightness / HOG / lines

0,86 / 0,67 / 0,10

319 кадров Edinburgh

Честная трактовка

Нет независимого end-to-end benchmark на размеченных московских стройках и нет формальной ассигуры для внешнего GLM. 0,68 по этапам и truck-refiner подбирались на тех же малых выборках - это инженерные ориентиры, не SLA.

Следующий шаг к SLA: зафиксировать blind test, классы, камеры, погоду и метрики по каждому типу объекта.

Защита на границах системы

Публичная камера, загрузка архивов и внешний API считаются недоверенными входами.

1 Авторизация

PBKDF2, отзыв сессий, rate limit логина, Secure-cookie за TLS.

2 CSRF

Sec-Fetch-Site, Origin/Referer, JSON Content-Type.

3 Камеры

Отдельный X-Camera-Key; URL только http(s); link-local запрещён.

4 Файлы

Лимиты тела, кадров, пикселей, ZIP и количества элементов.

5 Очередь

Повторные сбои кадра не роняют поток; stale job восстанавливается.

6 Секреты

Ключи только в .env; health без входа не раскрывает провайдеры.

Для production

Не публикуйте прямой HTTP. Поставьте reverse proxy с HTTPS, смените демо-пароль, ограничьте ingress, храните ZAI_API_KEY в secret manager и включите резервное копирование БД/хранилища.

Главные API-контракты

UI использует тот же JSON API, который доступен внешним системам после сессионной авторизации.

POST	/api/ingest	Кадр live-камеры, X-Camera-Key
POST	/api/analyze	Разобрать снимок без сохранения
POST	/api/detect	Только контракт модели А
GET	/api/sites/{id}/overview	Вердикт, этапы, техника, прогноз
GET/PUT	/api/sites/{id}/plan	Календарный план
GET	/api/cameras/{id}/frames	Лента кадров
POST	/api/sites/{id}/reprocess	Переанализ текущими провайдерами
OpenAPI	/api/docs и /api/openapi.json доступны после входа. GET /api/health публично возвращает только ok + version.	

Что показать команде или жюри за 7 минут

Сценарий подчёркивает целостность платформы, а не отдельную нейросеть.

0:00

Обзор

Портфель объектов, вердикты и фильтр отставаний.

0:45

Карточка объекта

Объяснение 'почему', этап, готовность и Гант.

1:45

Техника

Статусы единиц, моточасы и простои.

2:45

Камера

Рамки, таймлайн, качество и маска.

3:45

Отклонение

Открыть доказательные кадры и квитирование.

4:40

Проверить снимок

Один файл: рамки + чек-лист + этап.

5:40

Настройки

Переключить local / external / hybrid.

6:20

Финал

Показать прогноз и API / OpenAPI.

Важно

Переанализ в режиме external расходует API-баланс. Для показа сначала используйте сохранённые результаты или один контрольный кадр.

Границы применимости и следующий шаг

Платформа уже целостна, но точность на новой площадке должна подтверждаться калибровкой, а не переноситься на веру.

Ограничения текущей версии

- Мелкие признаки на обзорном кадре могут теряться при входе SigLIP 224x224.
- Без калибровки камер одна машина на разных ракурсах считается независимо.
- Ночь пригодна для техники, но обычно исключается из определения этапа.
- Внешний GLM зависит от сети, тарифа и стабильности JSON-ответов.
- Некоторые 21 тип техники не покрыты обученными весами YOLO и требуют ручного учёта.

Рекомендуемый roadmap

- Собрать blind test на московских объектах по сезонам и типам камер.
- Донаметить truck, crane_manipulator и редкие обязательные классы.
- Калибровать пороги модели Б по независимой разметке этапов.
- Поднять TLS, backup и наблюдаемость для постоянного стенда.
- Согласовать командную схему 8 vs 7 макроэтапов до слияния веток.

Главный принцип

Система не заменяет строительный контроль. Она ранжирует внимание, сохраняет доказательства и делает решение проверяемым.

Перед вводом площадки в эксплуатацию

Короткая проверка данных, качества и инфраструктуры.



План

Есть конкретные даты и коды работ; часовой пояс объекта верен.



Камеры

Время синхронизировано, обзор стабилен, зоны и калибровка заданы.



Модели

Провайдеры ready; веса и кэши доступны; тестовый кадр разобран.



Пороговые правила

Проверены интервал модели Б, confidence, PARKED и окна отклонений.



Ручная проверка

Есть ответственный за needs_review и спорные склейки техники.



Безопасность

Сильный пароль, TLS, firewall, secret manager, backup.



Качество

Зафиксирован локальный blind test и критерии приёмки.



Эксплуатация

Health, очередь, диск, журнал и watchdog мониторятся.

Источники внутри репозитория

[docs/ARCHITECTURE.md](#) | [docs/methodology.md](#) | [docs/TECH_STACK.md](#) | [README.md](#) | [models/README.md](#) | [core/contracts.py](#)